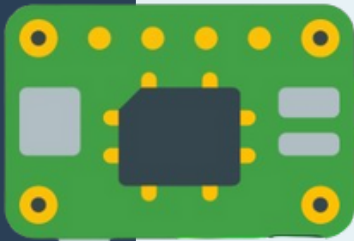


RASPBERRY PI

Comandos Básicos

¿QUÉ ES RASPBERRY PI?

La Raspberry Pi es una computadora de placa única que utiliza el sistema operativo Raspberry Pi OS (basado en Linux). Conocer los comandos básicos es fundamental para administrar el sistema, manipular archivos y controlar los GPIO (pines de entrada/salida) que permiten interactuar con sensores y actuadores.



CONCEPTOS

CLAVE



Control GPIO

- GPIO MODE - CONFIGURAR PIN
- GPIO WRITE - ESCRIBIR VALOR
- GPIO READ - LEER VALOR
- PINOUT - VER MAPA DE PINES
- I2CDETECT - DETECTAR I2C



Administración

- SUDO - EJECUTAR COMO ADMIN
- APT UPDATE - ACTUALIZAR PAQUETES
- APT INSTALL - INSTALAR SOFTWARE
- SYSTEMCTL - GESTIONAR SERVICIOS
- PS - PROCESOS ACTIVOS



Navegación del Sistema

- PWD - DIRECTORIO ACTUAL
- LS - LISTAR ARCHIVOS
- CD - CAMBIAR DIRECTORIO
- MKDIR - CREAR CARPETA
- RMDIR - ELIMINAR CARPETA



Gestión de Archivos

- TOUCH - CREAR ARCHIVO
- CP - COPIAR ARCHIVO
- MV - MOVER/RENOMBRAR
- RM - ELIMINAR ARCHIVO
- NANO - EDITOR DE TEXTO



Red y Conectividad

- PING - PROBAR CONEXIÓN
- IFCONFIG - CONFIGURAR RED
- SSH - CONEXIÓN REMOTA
- SCP - TRANSFERIR ARCHIVOS
- WGET - DESCARGAR ARCHIVOS



Ejemplo Práctico: Configurando un LED

CASO DE USO: CONTROLAR UN LED CONECTADO AL GPIO 18 DESDE LA TERMINAL

```
pi@raspberrypi:~ $ gpio mode 18 out
pi@raspberrypi:~ $ gpio write 18 1
# LED encendido
pi@raspberrypi:~ $ gpio write 18 0
# LED apagado
pi@raspberrypi:~ $ gpio read 18
0
```

Explicación: Este ejemplo muestra cómo configurar el pin 18 como salida, encender y apagar un LED, y verificar el estado del pin. Es fundamental para proyectos de IoT y robótica.

REFERENCIAS Y RECURSOS

- Documentación oficial de Raspberry Pi Foundation
- Raspberry Pi OS Command Line Guide
- GPIO Programming Interface Guide
- Linux Command Line Reference
- Raspberry Pi Projects Handbook